

1833

223



1/6

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

17 de diciembre de 2012

EJERCICIO 1 (35 puntos)

En una cuenca situada en el Noreste del departamento de Montevideo, cuyas características principales se presentan en la Tabla 1, se pide:

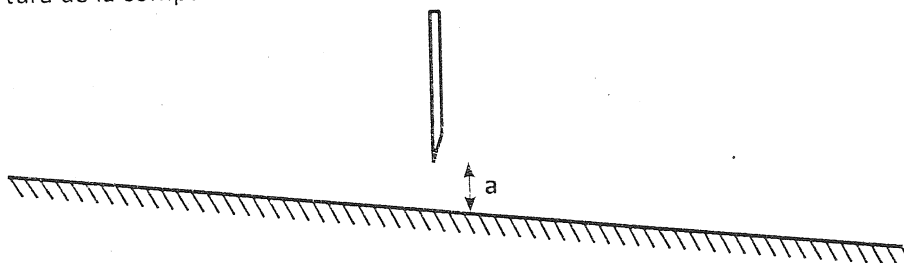
- 1) Determinar el caudal máximo para la cuenca asociado a 5 años de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual de la cuenca es pastizales en condiciones hidrológicas óptimas. Se podrá suponer que el flujo es concentrado en la cuenca.
- 2) Se plantea el desarrollo urbano residencial sobre el 30% del área de la cuenca, con un tamaño promedio de lote de 1000 m². Se sabe además que este cambio en el uso del suelo de la cuenca provocará una disminución del tiempo de concentración de la misma en un 25%. Determinar:
 - a. El hidrograma unitario para las nuevas condiciones de la cuenca. Cuantifique y justifique su variación debida al cambio de uso de suelo.
 - b. El caudal máximo y volumen de escorrentía asociados a un evento de 5 años de período de retorno para las nuevas condiciones de uso de suelo.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
12.7	58	6780	B	3.4

donde: L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

Ejercicio 2 (35 puntos)

- 1) En un canal infinito con sección trapezoidal de ancho de fondo $b=5$ m y taludes con pendiente 2H:1V, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ y pendiente de fondo $S_0=0.001$, circula un caudal $Q=10$ m³/s. En cierta sección del canal se ubica una compuerta de fondo ideal.
 - a.Cuál es el rango de aperturas a de la compuerta para que el flujo en el canal no sea afectado.
 - b.Cuál es el rango de aperturas a que puede tener la compuerta para que su descarga sea libre.
- 2) La apertura de la compuerta es ahora $a=0.3$ m.



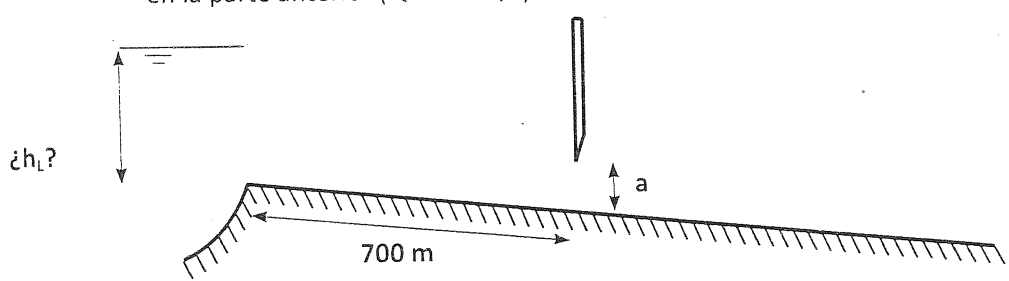
- a. Esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, indicando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.
 - b. Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre la compuerta.
- 3) Se desea estudiar ahora el caso en que el canal se inicia en un lago con agua a un nivel sobre el fondo del canal al inicio desconocido. Las características del canal son las mismas de las partes anteriores y al igual que la apertura de la compuerta ($b=5$ m, 2H:1V, $n=0.02$, $S_0=0.001$, $a=0.3$ m). La compuerta se ubica 700 m aguas debajo de la entrada del canal.

223



2/6

- a. Calcule el nivel del lago que asegura que el caudal descargado por el canal sea el mismo que en la parte anterior ($Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$).



Ejercicio 3 (15 puntos)

Dado el hietograma, presentado en la tabla, correspondiente a una tormenta registrada el pasado 6 de diciembre en la estación Prado de Montevideo:

t(h)	1	2	3	4
P (mm)	15	31.5	8	5

- 1) Estimar el período de retorno asociado a la intensidad máxima registrada en el evento
- 2) Determinar la precipitación efectiva (mm), considerando que la infiltración inicial es de 12 mm/h la infiltración final de 5 mm/h y el parámetro $k=1.1 \text{ h}^{-1}$
- 3) Calcule el coeficiente de escorrentía asociado al evento.

Ejercicio 4 (15 puntos)

Se tiene una bomba con las siguientes características

Q (m ³ /s)	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
H (m)	30	29.5	28.5	27	25	22	19	15
NPSH (m)	0.65	0.75	0.9	1.15	1.60	2.25	3.00	4.00
Ef (%)	0	36	59	73	77	72	59	36

La bomba se utiliza para elevar agua de un lago hasta un tanque en un cerro cercano. La cota de la superficie libre del lago es $z_L=0 \text{ m}$. La bomba se ubica a cota $z_B=2 \text{ m}$ y la cota de la superficie libre del agua en el tanque es $z_T=25 \text{ m}$.

La tubería de succión tiene largo $L_s=6 \text{ m}$, diámetro $D=250 \text{ mm}$ y factor de fricción $f=0.02$. La tubería de impulsión tiene largo $L_i=500 \text{ m}$, diámetro $D=250 \text{ mm}$ y factor de fricción $f=0.02$. Las pérdidas localizadas en la tubería de succión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada $k_s=1$ referido a la velocidad en la tubería. Las pérdidas localizadas en la tubería de impulsión pueden ser resumidas en un coeficiente de pérdidas de carga localizada $k_i=3$ referido a la velocidad en la tubería.

- 1) Calcule el caudal que circula por la instalación.
- 2) Verifique que la bomba no cavita.
- 3) Calcule la potencia consumida por la bomba.

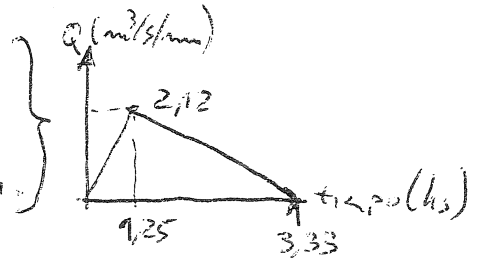
EJERCICIO 1:

Tiempo de Concentración de la Cuenca $\rightarrow$ Fórmula $\rightarrow$ $t_c = 1,85 \text{ hs}$
 $\Rightarrow$ Aplico método del NRCS para cálculo $Q_{\text{MÁXIMO}}$ - Rausser-Kirpich

$I(3,10,i) = 79 \text{ mm}$ (curvas IDF)

$K = 61$ (pastizales, $GH=B$)

$t_c = 1,85 \text{ hs} \Rightarrow$ hidrograma UNITARIO: $\left\{ \begin{array}{l} - t_p = 1,25 \text{ hs} \\ - t_b = 3,33 \text{ hs} \\ - Q_p = 2,12 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm} \end{array} \right.$

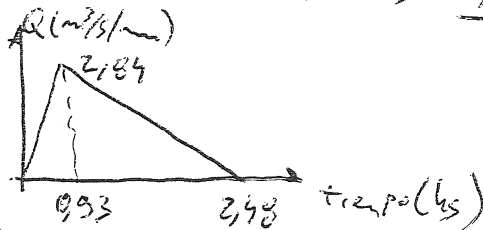


CAUDA MÁXIMO
 $T_r = 5 \text{ años} \Rightarrow Q_{\text{MÁX}} = 10,28 \text{ m}^3/\text{s}$

a) Uso SUDO: 30% área urbana $\rightarrow NC_{\text{urbano}} = 75$
 70% Pastizales $\rightarrow NC_{\text{pastiz}} = 61$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{ponderar} \\ \text{área} \end{array} \right. \rightarrow NC = 65,2$

tiempo concentración resultante: $t_c = 0,75 \times 1,85 \text{ hs} = 1,39 \text{ hs}$

hidrograma UNITARIO $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} - t_p = 0,93 \text{ hs} \\ - t_b = 2,48 \text{ hs} \\ - Q_p = 2,84 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm} \end{array} \right.$



SUDO URBANO disminuye tiempo de concentración en la cuenca, esta responde más rápido por tanto en el H.D. aumenta Q_p y disminuye t_b y t_p .

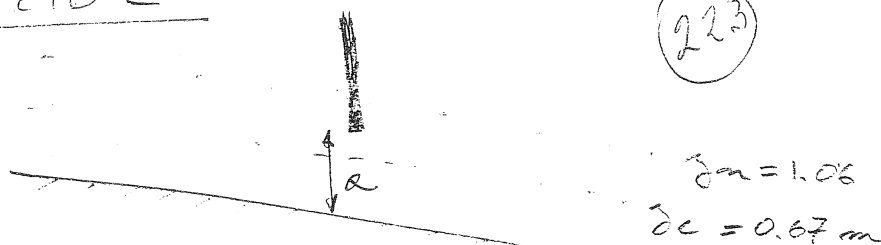
1) CAUDA MÁXIMO $\rightarrow$ aplico método NRCS en $t_c = 1,39 \text{ hs}$
 $T_r = 5 \text{ años} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} NC = 65,2 \\ Q_{\text{MÁX}} = 13,70 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$
 $V_{\text{ex}} = 0,2 \times 10^4 \text{ m}^3$

)

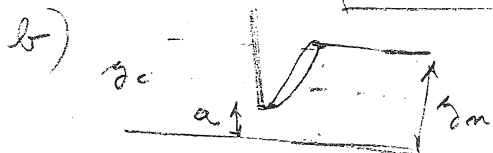
223



4/6

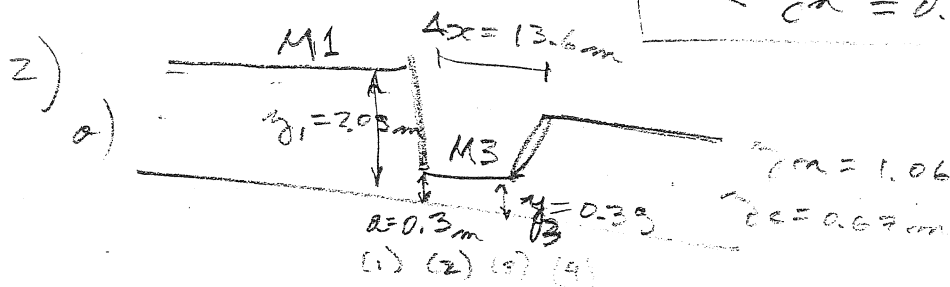


- a) como como la componente ideal produce cambios de
energía, como $|a| > \eta_c = 0.67 \text{ m}$



El perfil de la superficie del resorte en la posición normal (por casualidad) para que la compresión sea

$$r < r^* = 0.39 \text{ m}$$



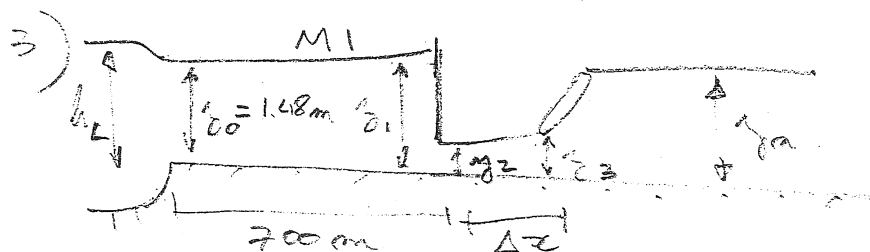
$$E_1 = E_2 \Rightarrow r_1 = a \sin \theta = 2.09 \text{ m}, \quad r_2 = a = 2.3 \text{ m}$$

$$M_3 = M_4 \Rightarrow y_2 = y_m^* = 0.39 \text{ m}, \quad y_4 = y_m = 1.06 \text{ m}$$

El resultado de la prueba ME llega a $\eta = 0.55$ m

very d ($x=0, y=0.3 \text{ m}$) $\xrightarrow{M3}$ ($x=13.6 \text{ m}, y=0.39 \text{ m}$)

g) $F = \gamma (M_1 - M_2) = 110 \text{ kN}$



$$d_1 = 2.05 \text{ m}$$

$$r_{12} = a = 0,3 \text{ m}$$

$$r_3 = 0.39 \text{ m}$$

$$z_0 = z_m = 0.3 \text{ mm}$$

$$\Delta x = 13.6 \text{ mm}$$

Trave de FGV droite ($x=0$, $y_1=2.03\text{ m}$) $\xrightarrow{M1}$ ($x=700\text{ m}$,

$$r_0 = 1.48 \text{ m}$$

$$E_0 = 1.515 \text{ m} \Rightarrow h_L = 1.515 \text{ m}$$

EJERCICIO 3 °

223



5/6

- 1) Intensidad máxima : 31,5 mm/h $\rightarrow$ duración 1 hora - } $\Rightarrow$
 Montevideo $\rightarrow P_{(3,10,P)} = 79 \text{ mm (IDF)}$

$$\Rightarrow \frac{P_{(2,Tr,P)}}{P_{(3,10,P)} \times C_D \times C_A} = C_{Tr}(Tr)$$

$$\left. \begin{array}{l} C_D(1 \text{ hora}) = 0,616 \\ C_A = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow C_{Tr}(Tr) = 0,647$$

$$\Rightarrow \boxed{Tr = 2 \text{ años}}$$

- 2) Determino infiltración durante el evento aplicando modelo de Horton - $f_0 = 12 \text{ mm/h}$; $f_c = 5 \text{ mm/h}$; $k = 1,1 \text{ h}^{-1}$ -

$$\boxed{f(t) = 5 + (12 - 5)e^{-1,1t}}$$

- Calculo por hora la diferencia entre precipitación e infiltración para determinar P_{ef}

TIEMPO	i (mm/h)	f (mm/h)
0	15	12,0
1	15	7,3
2	31,5	5,8
3	8	5,3
4	5	5,1

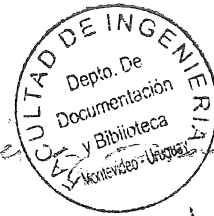
$$\Rightarrow \boxed{P_{efectiva} = 32,8 \text{ mm}}$$

- 3) Coeficiente escorrentía del evento $\Rightarrow C_{es} = \frac{P_{efe}}{P} = \frac{32,8}{59,5} = 0,55$

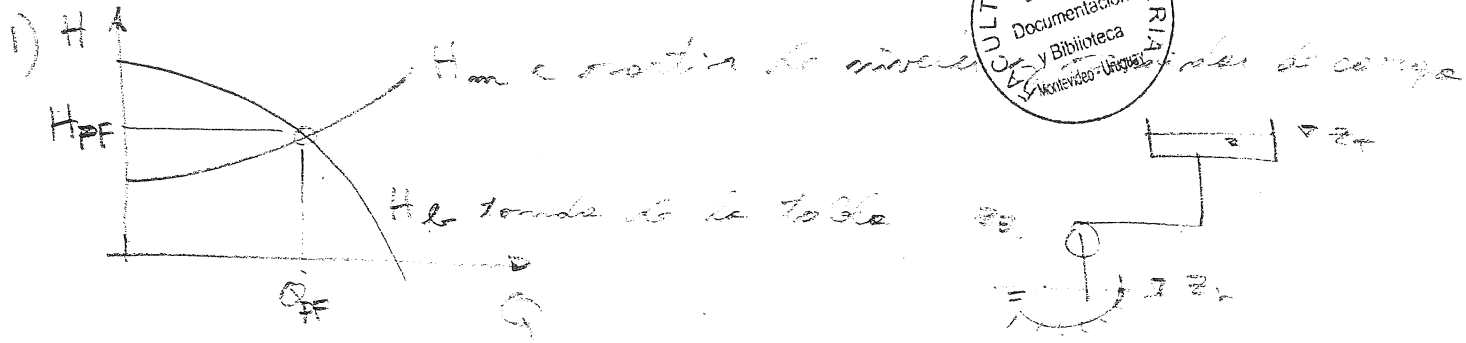
X

EJERCICIO 4

223



6/6



$$H_m = H_s + \frac{8}{g\pi^2 D^4} \left(\frac{2L}{D} + 4k_s + k_i \right) Q^2, \quad \left\{ H_s = z_1 - z_2 = 25m, L = 50m. \right.$$

De la intersección ($Q_{PF} = 0.034 \text{ m}^3/\text{s}$, $H_{PF} = 26.12 \text{ m}$)

2) De la curva de la bomba $NPSH_{req}(Q = 0.034 \text{ m}^3/\text{s}) = 10.35 \text{ m}$

$$NPSH_{disz} = 10.1m + (z_2 - z_3) - \frac{8}{g\pi^2 D^4} \left(\frac{2L_s}{D} + k_s \right) Q_{PF}^2 = 8.06 \text{ m}$$

$\Rightarrow NPSH_{disz} > NPSH_{req} \Rightarrow$ la bomba no correa.

$$3) P = \frac{\rho Q_{PF} H_{PF}}{\eta_{PF}} = \frac{9800 \times 0.034 \times 26.12}{0.748} = 11.78 \text{ kW}$$

De la curva de la bomba $\eta_{PF}(Q = 0.034 \text{ m}^3/\text{s}) = 74.8\%$